

EUROHAUSE

NHÔM CỦA SỰ THỊNH VƯỢNG

BÁO CÁO DỰ ÁN TRIỂN KHAI

Ứng dụng di động quản lý sản xuất – báo giá – CRM ngành nhôm cửa

Tự phát triển bằng Claude Code · Hạ tầng theo Phương án B

Phiên bản 1.0 — Tháng 6/2025

Mục lục

1. Tóm tắt điều hành

Dự án xây dựng một ứng dụng di động (iOS & Android) kèm hệ thống quản trị (Web Admin) cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối nhôm cửa. App đóng vai trò trợ lý cá nhân cho thợ/đại lý và là nền tảng kết nối nhà sản xuất với mạng lưới đại lý (NPP) và cơ sở sản xuất (CSSX).

Phần mềm sẽ được đội ngũ tự phát triển bằng Claude Code, do đó báo cáo này tập trung vào: phạm vi chức năng, kiến trúc, lộ trình, tổ chức triển khai và chi phí duy trì hạ tầng (đã chốt Phương án B).

Các quyết định đã chốt

- Tự phát triển bằng Claude Code — không phát sinh chi phí thuê đội phát triển ngoài.
- Ảnh thư viện chỉ do Admin đăng, không cho user tự upload → không cần server ảnh riêng tại công ty.
- App Admin có chức năng kết nối các phòng ban để phối hợp quản lý sau này.
- Hạ tầng: chọn Phương án B — tách riêng VPS App và VPS Database (an toàn, dễ mở rộng).

2. Mục tiêu & phạm vi

2.1. Mục tiêu kinh doanh

- Số hóa quy trình bóc tách – cắt nhôm – báo giá, giảm sai sót thủ công và rút ngắn thời gian báo giá.
- Tăng độ gắn kết của mạng lưới đại lý/thợ qua tích điểm, bảo hành và đổi quà.
- Thu thập dữ liệu thị trường: sản lượng tiêu thụ, vị trí công trình, hành vi đặt hàng.
- Xây dựng thương hiệu qua thư viện công trình, kiến thức và truyền thông trực tiếp trong app.

2.2. Phạm vi chức năng

ST T	Phân hệ	Mô tả ngắn
1	Công cụ tính & báo giá cửa nhôm	Nhập kích thước → tự sinh chiều dài thanh profile cần cắt, tính kg nhôm/bộ cửa, nhập đơn giá kính/phụ kiện, phân loại cửa (mặt tiền thủy lực, mở quay 2/4 cánh, trượt, trượt quay...)
2	Bảo hành bằng QR	Quét QR kích hoạt bảo hành cho khách, lưu DB, cộng điểm tích lũy
3	Khu làm việc cá nhân	Lưu công trình, theo dõi thu–chi, doanh số, lời/lỗ theo năm, điểm tích lũy, mã khuyến mại
4	Loyalty & đổi quà	Tích điểm, yêu cầu đổi quà; admin duyệt và gửi quà
5	Thư viện nội dung	Thư viện ảnh, kiến thức, sản phẩm — ảnh do Admin đăng; user xem và tải
6	Công cụ hỗ trợ thợ	Tạo/chỉnh sửa video ngắn từ bộ ảnh (tùy chọn theo giai đoạn)
7	Chính sách giá & khuyến mại	Admin cập nhật → tự động đẩy push tới app
8	Vai trò & định vị	Đăng ký Đại lý/NPP; sản lượng đại lý tự cộng cho NPP; truy cập vị trí để hỗ trợ
9	Web Admin & kết nối phòng ban	Quản lý người dùng, phân quyền, sản phẩm, đơn hàng, loyalty, marketing, ticket, báo cáo; kết nối các phòng ban (kinh doanh, kỹ thuật, CSKH, kho)

3. Chức năng chi tiết

3.1. Công cụ tính toán & báo giá cửa nhôm (lỗi kỹ thuật)

Tính năng khác biệt và phức tạp nhất. Logic gồm:

- Quản lý "Hệ nhôm" (Xingfa, PMA...): mỗi hệ có thư viện thanh profile (khung, cánh, nẹp, đồ...) với thông số mã thanh, kg/m, công thức trừ hao.
- Phân loại cửa: mặt tiền (hệ thủy lực), mở quay 2 cánh, mở quay 4 cánh, trượt, trượt quay, cửa sổ... — mỗi loại có bộ công thức cắt riêng.
- Nhập kích thước phủ bì → tự sinh bảng cắt (cutting list): từng thanh, chiều dài, số lượng, góc cắt.
- Tự tính tổng kg nhôm/bộ cửa theo chiều dài × kg/m.
- Khu vực nhập đơn giá: nhôm, kính, bản lề, khóa, ke góc, gioăng, phụ kiện khác → tổng hợp báo giá và giá thành/bộ.
- Xuất báo giá PDF/ảnh để gửi khách; lưu vào hồ sơ công trình.

Lưu ý: Công thức cắt và hệ số trừ hao là tài sản trí tuệ của công ty, phải do đội kỹ thuật nhôm cung cấp và kiểm định. Đây là yếu tố quyết định độ chính xác — sai số nhỏ gây tổn vật tư thực tế.

3.2. Bảo hành QR & tích điểm

- Sinh mã QR theo lô/sản phẩm từ admin; in dán lên sản phẩm.
- User quét QR → nhập thông tin khách + công trình → kích hoạt bảo hành, lưu DB, chống trùng.
- Mỗi lần kích hoạt hợp lệ cộng điểm theo cấu hình.

3.3. Khu làm việc cá nhân

- Lưu danh mục công trình (báo giá, hình ảnh, trạng thái).
- Sổ thu–chi theo công trình; tổng hợp doanh số, lời/lỗ theo tháng/năm bằng biểu đồ.
- Sổ dư điểm tích lũy, lịch sử điểm, thẻ/mã khuyến mại; hiển thị khuyến mại hàng tháng.

3.4. Loyalty & đổi quà

- Cấu hình quy đổi điểm; danh mục quà tặng (còn/hết hàng).
- User gửi yêu cầu đổi quà khi đủ điểm → admin duyệt, gửi quà, trừ điểm, theo dõi trạng thái.

3.5. Thư viện nội dung & công cụ thợ

- Thư viện ảnh, kiến thức (bài viết/video kỹ thuật), sản phẩm chính hãng — ảnh do Admin đăng để kiểm soát chất lượng và dung lượng.
- Công cụ hỗ trợ thợ: tạo/chỉnh sửa video ngắn từ ảnh (cần nhắc đưa vào giai đoạn sau).

3.6. Chính sách giá, khuyến mại & thông báo đẩy

- Admin cập nhật bảng giá/chương trình → tự động đẩy push notification và cập nhật trong app.

3.7. Vai trò Đại lý / NPP & định vị

- Đăng ký vai trò Đại lý hoặc NPP; có quy trình duyệt chuyển đổi vai trò.
- Sản lượng đại lý tự cộng dồn cho NPP phụ trách khu vực.
- Truy cập vị trí (có đồng ý) để gợi ý NPP gần nhất và hỗ trợ theo khu vực.

3.8. Web Admin & kết nối phòng ban

- Quản trị người dùng & phân quyền (nhân viên, NPP, đại lý) theo phòng ban.
- Quản lý sản phẩm, đơn hàng và trạng thái đơn (Mới, Tiếp nhận, Hoàn tất, Giao một phần, Hủy), gán đơn theo bán kính/ngưỡng tấn.
- Loyalty, marketing (chiến dịch, email/push), hệ thống ticket hỗ trợ dạng thread.
- Báo cáo: tăng trưởng (line chart), tương quan (pie chart), xuất Excel/CSV.
- Kết nối phòng ban: phân quyền và luồng phối hợp giữa kinh doanh, kỹ thuật, CSKH, kho — phục vụ quản lý sau này.
- Bảo mật: 2FA, giới hạn request, WAF; vận hành cloud, backup hàng ngày, uptime $\geq$ 99.5%.

4. Kiến trúc & công nghệ

Hạng mục	Đề xuất
Mobile app	React Native hoặc Flutter (một codebase cho iOS + Android)
Web Admin	React / Next.js
Backend / API	Node.js (NestJS) hoặc .NET / Spring Boot — REST/GraphQL
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL + Redis (cache/queue)
Lưu trữ media	Lưu trên VPS App (ảnh chỉ do admin đăng, dung lượng nhỏ)
Định vị	Google Maps / OpenStreetMap API
Thông báo đẩy	Firebase Cloud Messaging (FCM) / APNs
QR	Thư viện quét QR trên mobile + sinh mã phía server
Hạ tầng	VPS Việt Nam (Phương án B — tách App & DB)
Bảo mật	2FA, mã hóa, rate-limit, WAF, phân quyền RBAC theo phòng ban

5. Lộ trình triển khai

Tiếp cận theo MVP để kiểm chứng giá trị sớm. Vì tự phát triển bằng Claude Code, thời lượng phụ thuộc nguồn lực nội bộ.

Giai đoạn	Mục tiêu	Hạng mục chính	—
GĐ 0 — Chuẩn bị	Phân tích & dữ liệu	Chuẩn hóa thư viện hệ nhom/profile, chốt công thức cắt, thiết kế UX/UI	
GĐ 1 — MVP	Lỗi giá trị	Đăng ký/đăng nhập, vai trò; công cụ tính cắt + báo giá; khu làm việc cá nhân; thư viện sản phẩm; web admin cơ bản	
GĐ 2	Gắn kết	Bảo hành QR + tích điểm; loyalty & đổi quà; chính sách giá & push; định vị/NPP	
GĐ 3	Cộng đồng & nội dung	Thư viện kiến thức; công cụ video; marketing & ticket; kết nối phòng ban nâng cao	

Khuyến nghị: chuẩn bị xong dữ liệu hệ nhom và công thức cắt trước khi code — đây là điều kiện tiên quyết. Cần nhắc tách module video khỏi MVP do độ phức tạp cao.

6. Tổ chức triển khai & vận hành

6.1. Vai trò trong quá trình phát triển

- Người điều phối dự án: quản lý tiến độ, làm việc với nghiệp vụ, dùng Claude Code để xây dựng.
- Chuyên gia kỹ thuật nhôm (nội bộ): cung cấp & kiểm định công thức cắt, dữ liệu hệ nhôm — vai trò then chốt.
- Người nhập liệu: chuẩn hóa thư viện hệ nhôm, sản phẩm, giá.
- Người kiểm thử: thử chức năng, đa thiết bị, đối chiếu kết quả cắt với tính toán thủ công.

6.2. Phòng ban vận hành sau khi ra mắt

- Phòng Kỹ thuật/Sản phẩm: duy trì thư viện hệ nhôm, công thức, cập nhật sản phẩm.
- Phòng Kinh doanh/Marketing: quản lý chính sách giá, chiến dịch khuyến mại, nội dung thư viện.
- Phòng CSKH: xử lý ticket, duyệt đổi quà, hỗ trợ NPP/đại lý.
- Bộ phận Kho/Logistics: gửi quà đổi điểm, xử lý đơn.
- IT/Vận hành: giám sát hạ tầng, bảo mật, backup, hỗ trợ kỹ thuật.

App Admin kết nối các phòng ban trên qua phân quyền và luồng phối hợp, giúp quản lý tập trung.

7. Chi phí duy trì hạ tầng (Phương án B)

Quy mô giai đoạn đầu 500 – 5.000 user. Tách riêng VPS App và VPS Database để an toàn dữ liệu (thu chi, bảo hành) và dễ mở rộng. Khuyến nghị dùng VPS Việt Nam (Viettel IDC, VNG Cloud, BizFly...).

Hạng mục	Cấu hình / Ghi chú	Chi phí/năm (VNĐ)
VPS App server	Backend + API + media admin — 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD	5 – 8 triệu
VPS Database	PostgreSQL — 4 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD	5 – 8 triệu
Backup tự động	Snapshot + sao lưu DB hàng ngày	1.5 – 2.5 triệu
Tên miền + SSL	Domain .com/.vn; SSL Let's Encrypt (miễn phí)	0.6 – 1 triệu
Dịch vụ phụ	Push FCM (free), Email/OTP/SMS	1.5 – 3.5 triệu
TỔNG	Tham khảo	≈ 14 – 23 triệu/năm

Các con số là khoảng tham khảo theo mặt bằng giá VPS Việt Nam hiện tại; nên lấy báo giá trực tiếp từ nhà cung cấp để chốt chính xác.

7.1. Một lần & lưu ý mở rộng

- Tài khoản nhà phát triển: Apple Developer ~99 USD/năm; Google Play ~25 USD (một lần).
- Mốc 5.000 user vẫn nằm trong cấu hình này; vượt 10.000 user mới cần nâng RAM/CPU hoặc thêm server.
- Bật backup tự động hàng ngày ngay từ đầu — dữ liệu thu chi và bảo hành không thể phục hồi nếu mất.

8. Rủi ro & giảm thiểu

Rủi ro	Mô tả	Giảm thiểu
Độ chính xác công thức cắt	Sai công thức/hệ số trừ hao gây tổn vật tư, mất uy tín	Đội kỹ thuật nhom cung cấp & kiểm định; chạy thử song song thủ công
Phạm vi quá rộng	Nhiều phân hệ dễ trễ tiến độ	Làm MVP trước, ưu tiên lỗi báo giá
Module video	Tốn tài nguyên, dễ lỗi đa thiết bị	Làm bản slideshow đơn giản hoặc tách khỏi MVP
Dữ liệu đầu vào	Thư viện hệ nhom/profile phải đầy đủ, chuẩn	Chuẩn bị trước khi code; có người phụ trách nhập liệu
Thợ ngại dùng app	Thói quen thủ công	UX tối giản, đào tạo, gắn quyền lợi điểm/khuyến mại
Mất dữ liệu	Hỏng VPS/DB	Tách DB riêng (PA B), backup hàng ngày, lưu bản sao ngoài
Bảo mật & dữ liệu cá nhân	Lưu vị trí, thông tin khách cuối	Tuân thủ pháp luật dữ liệu cá nhân; xin đồng ý rõ ràng; 2FA, WAF

9. Khuyến nghị triển khai

1. Bắt đầu bằng MVP tập trung vào công cụ tính cắt + báo giá — tính năng tạo giá trị tức thì, hút thợ nhanh nhất.
2. Chuẩn bị dữ liệu hệ nhom và công thức cắt trước khi viết code; là điều kiện tiên quyết.
3. Triển khai hạ tầng Phương án B ngay từ đầu để an toàn dữ liệu và sẵn sàng mở rộng.
4. Tách module video khỏi MVP; cân nhắc đưa vào giai đoạn sau.
5. Đặt KPI đo lường (user hoạt động, sản lượng qua app) để chứng minh hiệu quả.
6. Phân quyền Web Admin theo phòng ban ngay từ thiết kế để phục vụ kết nối/quản lý lâu dài.

— Hết báo cáo —